Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas	**Escuela Superior Politécnica del Litoral** **Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas**
	Materia: Matemáticas Discretas **Fecha:** 12/09/2025
	Profesores: Cristhian Hernández, Ebner Pineda, Liliana Pérez
	Periodo y Año: I PAO 2025
	SOLUCIÓN DEL EXAMEN DE TERCERA EVALUACIÓN

1. (30 puntos) Califique las siguientes proposiciones como verdaderas o falsas. Debe justificar formalmente su respuesta.

   (a) La relación R sobre el conjunto $A = \{1, 2, 3\}$, definida como $R = \{(1, 1), (1, 3), (3, 2), (2, 2)\}$ es transitiva. (10 puntos).

   Solución: FALSO.
   Dado que $(1, 3) \in R$, $(3, 2) \in R$ pero $(1, 2) \notin R$, se concluye que R no es transitiva.

   (b) Todo ciclo en un grafo bipartito tiene longitud par. (10 puntos).

   Solución: VERDADERO.
   Sea $G = (V, E)$ un grafo bipartito. Por definición, el conjunto de vértices V se puede particionar en dos subconjuntos disjuntos V_1 y V_2 ($V = V_1 \cup V_2$ y $V_1 \cap V_2 = \emptyset$), tales que cada arista en E conecta un vértice de V_1 con un vértice de V_2.

   Supongamos que existe un ciclo C de longitud impar n en G. Este ciclo puede ser representado por la siguiente secuencia de vértices: $C = (v_1, v_2, v_3, \ldots, v_n, v_1)$ donde n es la cantidad de vértices en el ciclo, que también corresponde a su longitud (el número de aristas).

   Sin pérdida de generalidad, asumamos que el vértice inicial v_1 pertenece al conjunto V_1. Dado que las aristas de un grafo bipartito solo pueden conectar vértices de diferentes particiones, podemos determinar la pertenencia de los vértices del ciclo a V_1 o V_2 de la siguiente manera:

   - La arista (v_1, v_2) implica que v_2 debe estar en el conjunto opuesto de v_1, por lo tanto, $v_2 \in V_2$.
   - La arista (v_2, v_3) implica que v_3 debe estar en el conjunto opuesto de v_2, por lo tanto, $v_3 \in V_1$.
   - La arista (v_3, v_4) implica que v_4 debe estar en el conjunto opuesto de v_3, por lo tanto, $v_4 \in V_2$.

   Este patrón continúa a lo largo de todo el ciclo. Observamos que:

   - Todos los vértices con subíndice par $(v_2, v_4, v_6 \ldots)$ pertenecen a V_2.
   - Todos los vértices con subíndice impar $(v_1, v_3, v_5, \ldots)$ pertenecen a V_1.

   Bajo este argumento, para n impar, $v_n \in V_1$, pero como $v_1 \in V_1$, existe una contradicción ya que v_n y v_1 están conectados en el ciclo y esto haría que G ya no sea bipartito. Por lo tanto, se concluye que C debe tener longitud par.

(c) Para toda $n \in \mathbb{N}$, se cumple que $\left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor = \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil$. (10 puntos).

Solución: VERDADERO.
Haremos un análisis por casos donde usaremos el hecho de que para cualquier entero q, $\lfloor q \rfloor = \lceil q \rceil = q$ por definición de las funciones techo y piso respectivamente:

- Si n es impar, existe un $k \in \mathbb{Z}$ tal que $n = 2k + 1$, por lo tanto:

$$\left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{2k+2}{2} \right\rfloor = \lfloor k+1 \rfloor = k+1$$

y además

$$\left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil = \left\lceil \frac{2k+1}{2} \right\rceil = \left\lceil k + \frac{1}{2} \right\rceil = k+1.$$

En consecuencia, $\left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor = \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil$.

- Si n es par, existe un $p \in \mathbb{Z}$ tal que $n = 2p$, por lo tanto:

$$\left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{2p+1}{2} \right\rfloor = \left\lfloor p + \frac{1}{2} \right\rfloor = p$$

y además

$$\left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil = \left\lceil \frac{2p}{2} \right\rceil = \lceil p \rceil = p.$$

En consecuencia, $\left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor = \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil$.

2. (25 puntos) Un sistema de seguridad para el acceso a una bóveda requiere un circuito digital con tres entradas (A, B, y C) y una salida (Y) que determine si el acceso debe ser concedido o no. El sistema funciona de la siguiente manera:

   - Cada entrada (A, B, C) representa el estado de un interruptor ($0 =$ apagado, $1 =$ encendido) activado por un guardia.
   - El acceso a la bóveda se concede ($Y = 1$) **si y solo si al menos dos guardias activan sus interruptores simultáneamente**.
   - En cualquier otra configuración, la salida será $Y = 0$, y el acceso será denegado.

   Utilizando solamente compuertas lógicas AND, OR y NOT:

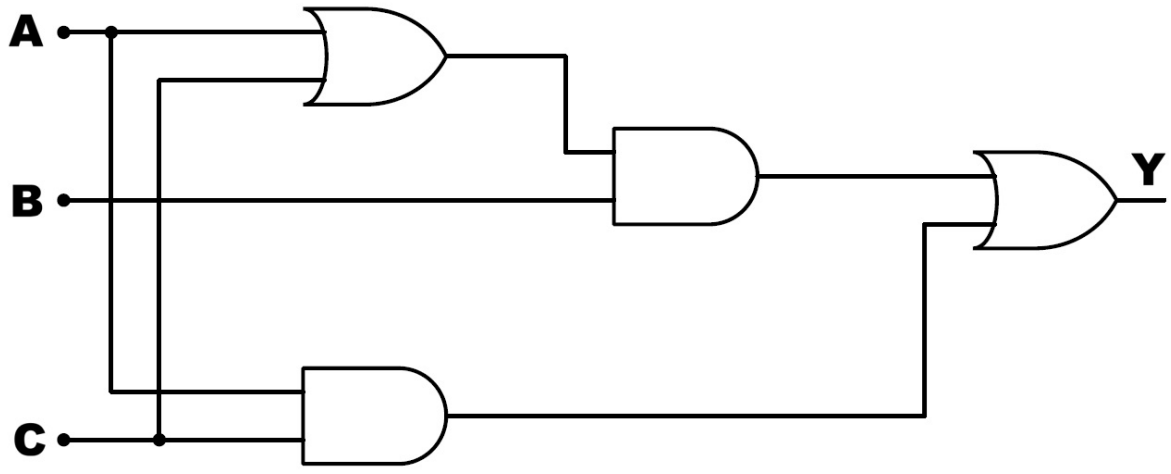
   (a) Construya una expresión booleana simplificada correspondiente para Y. (15 puntos).

   Solución: Según las condiciones del problema, basta con la activación de dos interruptores para conceder el acceso a la bóveda. En lenguaje formal, esto se traduce como sigue:

   $$Y \equiv (A \ \wedge \ B) \vee (B \ \wedge \ C) \vee (A \ \wedge \ C) \equiv [(A \ \vee \ C) \ \wedge \ B] \ \vee \ (A \ \wedge \ C).$$

   (b) Diseñe el circuito combinatorial respectivo. (10 puntos).

   Solución:



3. (20 puntos) Sean A y B dos conjuntos tales que $|A| = 4$ y $|B| = 7$. Utilizando técnicas de conteo, determine la cantidad de funciones inyectivas $f : A \to B$ que existen.

Solución:
Dado que $|A| = 4$ y $|B| = 7$, debemos asignar cada uno de los 4 elementos de A a un elemento distinto de B. Para el primer elemento de A, hay 7 opciones en B. Una vez que se ha hecho la primera asignación, y para asegurar que la función es inyectiva, el segundo elemento de A solo tiene 6 opciones disponibles en B (ya que no se puede repetir la asignación anterior). Continuando con este proceso, el tercer elemento de A tendrá 5 opciones, y el cuarto elemento tendrá 4. Según el principio multiplicativo, el número total de formas en que estas asignaciones pueden ocurrir de forma secuencial es el producto de las opciones en cada paso: $(7)(6)(5)(4) = 840$. El resultado mostrado también equivale a $P(7, 4)$.

4. (25 puntos) Escriba un algoritmo en **Pseudocódigo** que reciba como entrada una sucesión de números distintos $s_1, \cdots, s_n$ y un valor x. El algoritmo regresa verdadero si $s_i + s_j = x$, para algún par de índices $i \neq j$, y regresa falso de otra manera.
Ejemplo: Si la sucesión de entrada es $2, 12, 6, 14$ y $x = 26$, el algoritmo regresa *verdadero* porque $12 + 14 = 26$. Pero si $x = 4$, el algoritmo regresa *falso* porque ningún par de términos distintos en la sucesión suma 4.

Solución: Una posible solución óptima sería:

Algoritmo

```
1: Entrada: S, n
2: Salida: true o false
3: dosSumanx(S, n) {
4:    for i = 1 to n − 1
5:       for j = i + 1 to n
6:          if (s_i + s_j == x)
7:             return true
8:    return false
9: }
```